

דף עבודה — פרק 5: הוצאת גורם משותף

הכיוון ההפוך לפתיחת סוגריים: הופכים סכום למכפלה

שם:

כיתה:

תאריך:

מוצאים את הגורם המשותף הגדול ביותר לכל האיברים (מספר, משתנה, או שניהם), כותבים אותו לפני הסוגריים, ובתוך הסוגריים משאירים את מה שנשאר מכל איבר. בודקים בפתיחת הסוגריים בחזרה.

שאלה 1 — הוצאת גורם מספרי קל

פרקו לגורמים:

a. $8x+12 \leftarrow$ _____

b. $6y-10 \leftarrow$ _____

c. $15a+20 \leftarrow$ _____

d. $14b-21 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — הוצאת משתנה כגורם קל

פרקו לגורמים:

a. $x^2+6x \leftarrow$ _____

b. $a^2-9a \leftarrow$ _____

שאלה 3 — גורם מספרי ומשתנה בינוני

פרקו לגורמים:

a. $8x^2+12x \leftarrow$ _____

b. $6a^2-15a \leftarrow$ _____

שאלה 4 — עוד גורם מספרי ומשתנה בינוני

פרקו לגורמים:

_____ $\leftarrow 9x^2+6x$.a

_____ $\leftarrow 10a^2-25a$.b

שאלה 5 — בדיקת נכונות בינוני

בדקו אם $4x+6 = 2(2x+3)$ נכון, על ידי פתיחת הסוגריים בצד ימין.

שאלה 6 — שטח מלבן בינוני

שטח מלבן הוא $6x+9$ יחידות ריבועיות. הוציאו גורם משותף כדי למצוא ביטויים לאורך ולרוחב האפשריים של המלבן.

שאלה 7 — השלמת הפירוק בינוני

השלימו: $12x+18 = 6(\quad)$

שאלה 8 — אתגר: מספרים גדולים יותר מאתגר

פרקו לגורמים: $16x^2+24x$

שאלה 9 — אתגר: עלות קבוצתית מאתגר

עלות כוללת של הזמנה נתונה בביטוי $10x+15$. הוציאו גורם משותף.

שאלה 10 — אתגר: פירוק ובדיקה בהצבה מאתגר

פרקו לגורמים את $12x^2 - 8x$, ובדקו בהצבת $x=3$ שהביטוי המקורי שווה לביטוי המפורק.

שאלה 11 — אתגר: מצאו את הטעות מאתגר

מישהו כתב: $8x + 12 = 4(2x + 12)$. זו טעות! מהו הפירוק הנכון?

שאלה 12 — אתגר: פירוק והצבה בשתי הצורות מאתגר

פרקו לגורמים את $6x^2 + 9x$, וחשבו את ערכו עבור $x=-2$ בעזרת הצורה המקורית ובעזרת הצורה המפורקת. ודאו שהתוצאות זהות.

דף פתרונות למורה — פרק 5: הוצאת גורם משותף

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4(2x+3)$ ב. $2(3y-5)$ ג. $5(3a+4)$ ד. $7(2b-3)$

שאלה 2. א. $x(x+6)$ ב. $a(a-9)$

שאלה 3. א. $4x(2x+3)$ ב. $3a(2a-5)$

שאלה 4. א. $3x(3x+2)$ ב. $5a(2a-5)$

שאלה 5. נכון: $2 \times 2x + 2 \times 3 = 4x + 6$ ✓

שאלה 6. אורך 3 ורוחב $2x+3$ (או להפך) — $6x+9=3(2x+3)$

שאלה 7. $12x+18 = 6(2x+3)$

שאלה 8. $8x(2x+3)$

שאלה 9. $5(2x+3)$

שאלה 10. $12x^2-8x = 4x(3x-2)$. בדיקה $x=3$: משמאל $108-24=84$; מימין $4 \times 3 \times 7=84$ — תואם.

שאלה 11. הפירוק הנכון: $8x+12 = 4(2x+3)$

שאלה 12. לאחר פירוק: $3x(2x+3)$. עבור $x=-2$ — שתי הצורות נותנות 6.